WAYGROUND formerly Quizizz **Lista de exercícios**

Nome

**Primitivas e integrais indefinidos 1**

Turma

Total de perguntas: 6

Data

Tempo da folha de exercícios: 6h 0min

1. O integral indefinido $\int \sin^3(x)\cos(x)\,dx$ é:

a) $\frac{1}{4}\sin^4(x)+C$

b) $-\frac{1}{4}\cos^4(x)+C$

c) $\frac{1}{3}\sin^3(x)+C$

d) $\sin^4(x)+C$

2. Uma primitiva de $\cos^3(x)$ é:

a) $\frac{1}{4}\cos^4(x)+1$

b) $\sin(x)-\frac{1}{3}\sin^3(x)$

c) $-\sin(x)+\frac{1}{3}\sin^3(x)+C$

d) $\cos(x)\sin^2(x)+2$

3. Seja $f$ a função cujo gráfico passa no ponto $(1,3)$ e que admite como função derivada $f'(x)=\frac{1}{x}+2x$, com $x>0$,

Podemos concluir que:

a) $f(x)=\ln(x)+x^2+3$

b) $f(x)=\frac{1}{x^2}+x^2+1$

c) $f(x)=\ln(x)+x^2+2$

d) $f(x)=\ln(x)+2x^2$

4. O integral indefinido $\int e^{2x}\cos(x)\,dx$ é:

a) $\frac{e^{2x}}{5}(\cos(x)+2\sin(x))+C$

b) $\frac{e^{2x}}{5}(2\cos(x)+\sin(x))+C$

c) $\frac{e^{2x}}{3}(\cos(x)+2\sin(x))+C$

d) $e^{2x}(\cos(x)+2\sin(x))+C$

5. O integral indefinido da função $\frac{\cos(x)}{\sqrt{1+\sin(x)}}$ é:

a) $\sqrt{1+\sin(x)}+C$

b) $2\sqrt{1+\sin(x)}+C$

c) $-\frac{1}{2}\sqrt{1+\sin(x)}+C$

d) $\ln\left|\sqrt{1+\sin(x)}\right|+C$

6. O integral indefinido de $\dfrac{2}{x^2-4x+13}$ é:

a) $\dfrac{2}{3}\arctan\left(\dfrac{x-2}{3}\right)+C$

b) $\dfrac{1}{3}\arctan\left(\dfrac{x-2}{3}\right)+C$

c) $2\arctan\left(\dfrac{x-2}{3}\right)+C$

d) $\dfrac{1}{2}\ln\left|x^2-4x+13\right|+C$